# HTML URL Encoding Reference

❮ Previous Next ❯

## URL - Uniform Resource Locator

Web browsers request pages from web servers by using a URL.

The URL is the address of a web page, like: **https://www.w3schools.com.**

## URL Encoding (Percent Encoding)

URL encoding converts characters into a format that can be transmitted over the Internet.

URLs can only be sent over the Internet using the ASCII character-set.

Since URLs often contain characters outside the ASCII set, the URL has to be converted into a valid ASCII format.

URL encoding replaces unsafe ASCII characters with a "%" followed by two hexadecimal digits.

URLs cannot contain spaces. URL encoding normally replaces a space with a plus (+) sign or with %20.

## Try It Yourself

If you click the "Submit" button below, the browser will URL encode the input before it is sent to the server. A page at the server will display the received input.

Hello Günter Submit

Try some other input and click Submit again.

In JavaScript, PHP, and ASP there are functions that can be used to URL encode a string.

PHP has the rawurlencode() function, and ASP has the Server.URLEncode() function.

In JavaScript you can use the **encodeURIComponent()** function.

Click the "URL Encode" button to see how the JavaScript function encodes the text.

Hello Günter URL Encode

Hello%20G%C3%BCnter

**Note:** The JavaScript function encodes space as %20.

# ASCII Encoding Reference

Your browser will encode input, according to the character-set used in your page.

The default character-set in HTML5 is UTF-8.

| Character | From Windows-1252 | From UTF-8 |
|---|---|---|
| space | %20 | %20 |
| ! | %21 | %21 |
| " | %22 | %22 |
| # | %23 | %23 |
| $ | %24 | %24 |
| % | %25 | %25 |
| & | %26 | %26 |
| ' | %27 | %27 |
| ( | %28 | %28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| + | | %2B | %2B |
| , | | %2C | %2C |
| - | | %2D | %2D |
| . | | %2E | %2E |
| / | | %2F | %2F |
| 0 | | %30 | %30 |
| 1 | | %31 | %31 |
| 2 | | %32 | %32 |
| 3 | | %33 | %33 |
| 4 | | %34 | %34 |
| 5 | | %35 | %35 |
| 6 | | %36 | %36 |
| 7 | | %37 | %37 |
| 8 | | %38 | %38 |
| 9 | | %39 | %39 |
| : | | %3A | %3A |
| ; | | %3B | %3B |
| < | | %3C | %3C |
| = | | %3D | %3D |
| > | | %3E | %3E |
| ? | | %3F | %3F |
| @ | | %40 | %40 |
| A | | %41 | %41 |

| | | |
|---|---|---|
| D | %44 | %44 |
| E | %45 | %45 |
| F | %46 | %46 |
| G | %47 | %47 |
| H | %48 | %48 |
| I | %49 | %49 |
| J | %4A | %4A |
| K | %4B | %4B |
| L | %4C | %4C |
| M | %4D | %4D |
| N | %4E | %4E |
| O | %4F | %4F |
| P | %50 | %50 |
| Q | %51 | %51 |
| R | %52 | %52 |
| S | %53 | %53 |
| T | %54 | %54 |
| U | %55 | %55 |
| V | %56 | %56 |
| W | %57 | %57 |
| X | %58 | %58 |
| Y | %59 | %59 |
| Z | %5A | %5A |

| | | |
|---|---|---|
| ] | %5D | %5D |
| ^ | %5E | %5E |
| _ | %5F | %5F |
| ` | %60 | %60 |
| a | %61 | %61 |
| b | %62 | %62 |
| c | %63 | %63 |
| d | %64 | %64 |
| e | %65 | %65 |
| f | %66 | %66 |
| g | %67 | %67 |
| h | %68 | %68 |
| i | %69 | %69 |
| j | %6A | %6A |
| k | %6B | %6B |
| l | %6C | %6C |
| m | %6D | %6D |
| n | %6E | %6E |
| o | %6F | %6F |
| p | %70 | %70 |
| q | %71 | %71 |
| r | %72 | %72 |
| s | %73 | %73 |

| | | |
|---|---|---|
| v | %76 | %76 |
| w | %77 | %77 |
| x | %78 | %78 |
| y | %79 | %79 |
| z | %7A | %7A |
| { | %7B | %7B |
| \| | %7C | %7C |
| } | %7D | %7D |
| ~ | %7E | %7E |
| | %7F | %7F |
| € | %80 | %E2%82%AC |
| ˆ | %81 | %81 |
| ‚ | %82 | %E2%80%9A |
| ƒ | %83 | %C6%92 |
| „ | %84 | %E2%80%9E |
| … | %85 | %E2%80%A6 |
| † | %86 | %E2%80%A0 |
| ‡ | %87 | %E2%80%A1 |
| ˆ | %88 | %CB%86 |
| ‰ | %89 | %E2%80%B0 |
| Š | %8A | %C5%A0 |
| ‹ | %8B | %E2%80%B9 |
| Œ | %8C | %C5%92 |

| | | |
|---|---|---|
| ÷ | %8F | %8F |
| | %90 | %C2%90 |
| ‘ | %91 | %E2%80%98 |
| ' | %92 | %E2%80%99 |
| “ | %93 | %E2%80%9C |
| ” | %94 | %E2%80%9D |
| • | %95 | %E2%80%A2 |
| – | %96 | %E2%80%93 |
| - | %97 | %E2%80%94 |
| ˜ | %98 | %CB%9C |
| ™ | %99 | %E2%84 |
| š | %9A | %C5%A1 |
| › | %9B | %E2%80 |
| œ | %9C | %C5%93 |
| | %9D | %9D |
| ž | %9E | %C5%BE |
| Ÿ | %9F | %C5%B8 |
| | %A0 | %C2%A0 |
| ¡ | %A1 | %C2%A1 |
| ¢ | %A2 | %C2%A2 |
| £ | %A3 | %C2%A3 |
| ¤ | %A4 | %C2%A4 |
| ¥ | %A5 | %C2%A5 |

| | | |
|---|---|---|
| ¨ | %A8 | %C2%A8 |
| © | %A9 | %C2%A9 |
| ª | %AA | %C2%AA |
| « | %AB | %C2%AB |
| ¬ | %AC | %C2%AC |
| | %AD | %C2%AD |
| ® | %AE | %C2%AE |
| ¯ | %AF | %C2%AF |
| ° | %B0 | %C2%B0 |
| ± | %B1 | %C2%B1 |
| ² | %B2 | %C2%B2 |
| ³ | %B3 | %C2%B3 |
| ´ | %B4 | %C2%B4 |
| µ | %B5 | %C2%B5 |
| ¶ | %B6 | %C2%B6 |
| · | %B7 | %C2%B7 |
| ¸ | %B8 | %C2%B8 |
| ¹ | %B9 | %C2%B9 |
| º | %BA | %C2%BA |
| » | %BB | %C2%BB |
| ¼ | %BC | %C2%BC |
| ½ | %BD | %C2%BD |
| ¾ | %BE | %C2%BE |

| | | |
|---|---|---|
| Á | %C1 | %C3%81 |
| Â | %C2 | %C3%82 |
| Ã | %C3 | %C3%83 |
| Ä | %C4 | %C3%84 |
| Å | %C5 | %C3%85 |
| Æ | %C6 | %C3%86 |
| Ç | %C7 | %C3%87 |
| È | %C8 | %C3%88 |
| É | %C9 | %C3%89 |
| Ê | %CA | %C3%8A |
| Ë | %CB | %C3%8B |
| Ì | %CC | %C3%8C |
| Í | %CD | %C3%8D |
| Î | %CE | %C3%8E |
| Ï | %CF | %C3%8F |
| Ð | %D0 | %C3%90 |
| Ñ | %D1 | %C3%91 |
| Ò | %D2 | %C3%92 |
| Ó | %D3 | %C3%93 |
| Ô | %D4 | %C3%94 |
| Õ | %D5 | %C3%95 |
| Ö | %D6 | %C3%96 |
| × | %D7 | %C3%97 |

| | | |
|---|---|---|
| Ú | %DA | %C3%9A |
| Û | %DB | %C3%9B |
| Ü | %DC | %C3%9C |
| Ý | %DD | %C3%9D |
| Þ | %DE | %C3%9E |
| ß | %DF | %C3%9F |
| à | %E0 | %C3%A0 |
| á | %E1 | %C3%A1 |
| â | %E2 | %C3%A2 |
| ã | %E3 | %C3%A3 |
| ä | %E4 | %C3%A4 |
| å | %E5 | %C3%A5 |
| æ | %E6 | %C3%A6 |
| ç | %E7 | %C3%A7 |
| è | %E8 | %C3%A8 |
| é | %E9 | %C3%A9 |
| ê | %EA | %C3%AA |
| ë | %EB | %C3%AB |
| ì | %EC | %C3%AC |
| í | %ED | %C3%AD |
| î | %EE | %C3%AE |
| ï | %EF | %C3%AF |
| ð | %F0 | %C3%B0 |

| | | |
|---|---|---|
| ó | %F3 | %C3%B3 |
| ô | %F4 | %C3%B4 |
| õ | %F5 | %C3%B5 |
| ö | %F6 | %C3%B6 |
| ÷ | %F7 | %C3%B7 |
| ø | %F8 | %C3%B8 |
| ù | %F9 | %C3%B9 |
| ú | %FA | %C3%BA |
| û | %FB | %C3%BB |
| ü | %FC | %C3%BC |
| ý | %FD | %C3%BD |
| þ | %FE | %C3%BE |
| ÿ | %FF | %C3%BF |

# URL Encoding Reference

The ASCII control characters **%00-%1F** were originally designed to control hardware devices.

Control characters have nothing to do inside a URL.

| ASCII Character | Description | URL-encoding |
|---|---|---|
| NUL | null character | %00 |
| SOH | start of header | %01 |
| STX | start of text | %02 |
| ETX | end of text | %03 |

| | | |
|---|---|---|
| ACK | acknowledge | %06 |
| BEL | bell (ring) | %07 |
| BS | backspace | %08 |
| HT | horizontal tab | %09 |
| LF | line feed | %0A |
| VT | vertical tab | %0B |
| FF | form feed | %0C |
| CR | carriage return | %0D |
| SO | shift out | %0E |
| SI | shift in | %0F |
| DLE | data link escape | %10 |
| DC1 | device control 1 | %11 |
| DC2 | device control 2 | %12 |
| DC3 | device control 3 | %13 |
| DC4 | device control 4 | %14 |
| NAK | negative acknowledge | %15 |
| SYN | synchronize | %16 |
| ETB | end transmission block | %17 |
| CAN | cancel | %18 |
| EM | end of medium | %19 |
| SUB | substitute | %1A |
| ESC | escape | %1B |
| FS | file separator | %1C |

| | | |
|---|---|---|
| US | unit separator | %1F |

COLOR PICKER

## Top Tutorials

HTML Tutorial
CSS Tutorial
JavaScript Tutorial
How To Tutorial
SQL Tutorial
Python Tutorial
W3.CSS Tutorial
Bootstrap Tutorial
PHP Tutorial
Java Tutorial
C++ Tutorial
jQuery Tutorial

## Top References

HTML Reference
CSS Reference
JavaScript Reference
SQL Reference
Python Reference
W3.CSS Reference
Bootstrap Reference
PHP Reference
HTML Colors
Java Reference
AngularJS Reference
jQuery Reference

## Top Examples

HTML Examples
CSS Examples
JavaScript Examples
How To Examples
SQL Examples
Python Examples
W3.CSS Examples
Bootstrap Examples
PHP Examples
Java Examples
XML Examples
jQuery Examples

## Get Certified

HTML Certificate
CSS Certificate
JavaScript Certificate
Front End Certificate
SQL Certificate
Python Certificate
PHP Certificate
jQuery Certificate
Java Certificate
C++ Certificate
C# Certificate
XML Certificate

W3Schools is optimized for learning and training. Examples might be simplified to improve reading and learning.
Tutorials, references, and examples are constantly reviewed to avoid errors, but we cannot warrant full correctness
of all content. While using W3Schools, you agree to have read and accepted our terms of use, cookies and privacy policy.

Copyright 1999-2026 by Refsnes Data. All Rights Reserved. W3Schools is Powered by W3.CSS.